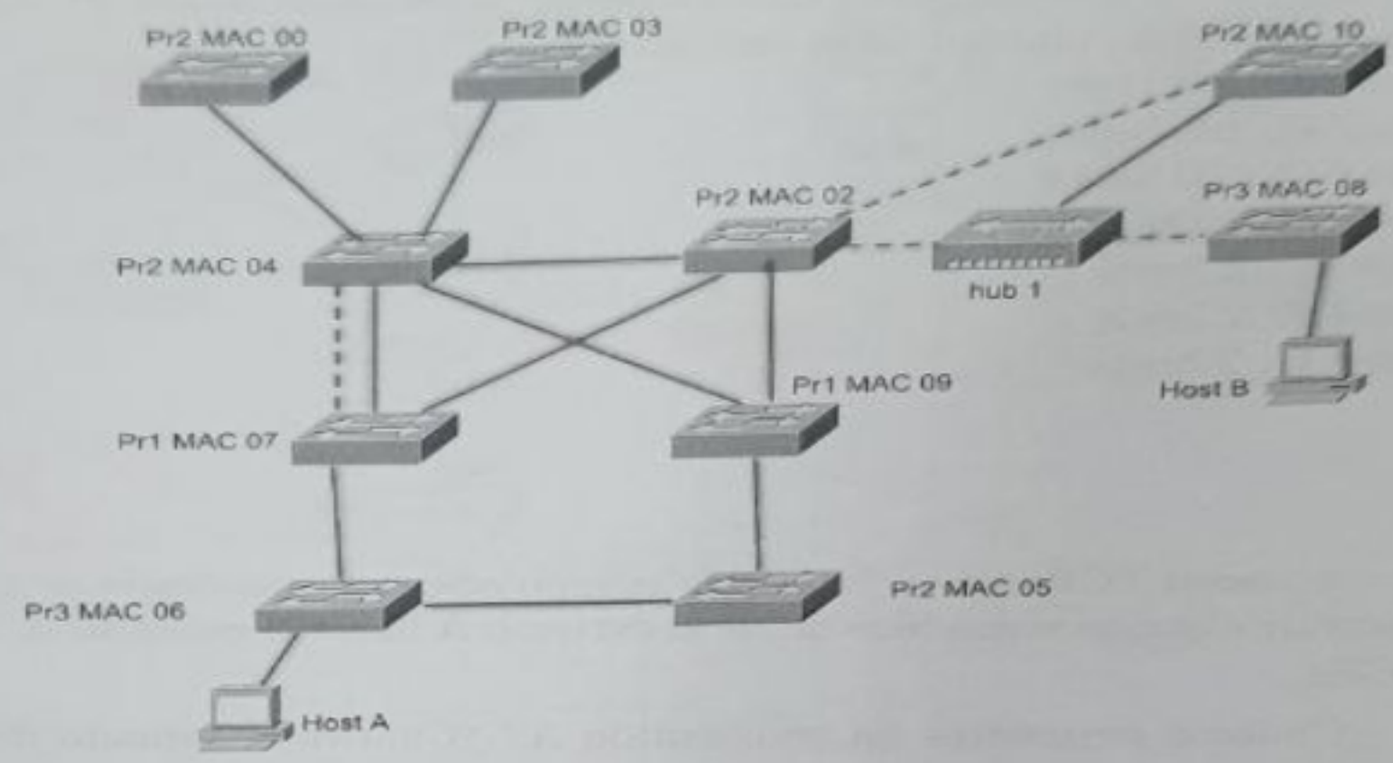
# Comunicación de Datos – 66.21/86.12
## Parcial – 2023-10-23

42
ATC

Apellido y Nombre: Paulino Alap, Diego

Número de Padrón: 104311

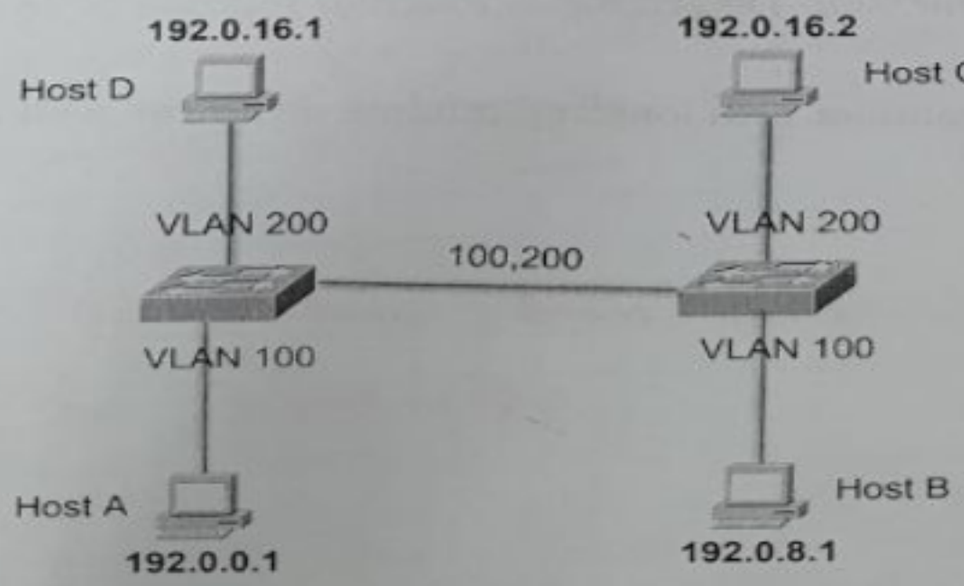
1. .




(a) Para la topología de una red LAN sobre 802.3 dada. Resolver RSTP e indicar los roles y estados de cada puerto de los switches. (La identificación de cada dispositivo es la representada. Los enlaces de línea punteada son de 100Mbps y los otros de 1Gbps.)

(b) ¿Cuál es la diferencia entre los puertos Backup y los Alternate?

2. Sea la red que se muestra en la figura



(a) Cuando el Host D envía una trama de tipo broadcast, ¿cuáles estaciones van a recibirla? ¿Por qué?

(b) Cuando el Host A desea enviar un datagrama IP al Host B, ¿qué eventos se suceden? Si se producen tramas, debe detallar los contenidos de los campos relevantes.

3. Para una red se desea repartir direcciones IP a partir de la 201.0.0.0/20. Se necesita que las subredes cumplan estos requisitos:
   Subred A: 200 hosts
   Subred B: 200 hosts
   Subred C: 750 hosts
   Subred D: 2000 hosts
   Subred E: 2 hosts
   Subred F: 2 hosts
   Subred G: 2 hosts

4. Sea una sesión TCP que no ha tenido tiempo ocioso y que, desde su inicio ha logrado transmitir algunos segmentos desde el extremo A hacia el extremo B, y A ha recibido 3 ACKs.

   (a) ¿Cuántos segmentos ha transmitido A? ¿Cuál es el tamaño de cwind actualmente?

   (b) Si de la siguiente ráfaga de segmentos que A transmite, se recibe sólo 1 ACK, ¿qué sucede?

5. Considere un nivel de acceso que implementa CSMA/CD para una velocidad de 1 *Gbps* con una longitud de $1km$ de cable sin repetidores. La velocidad en el cable es de 200.000 $km/seg$. Determine la longitud mínima de la trama.

   ¿Cómo puede cambiar esta longitud mínima de la trama en una implementación con switches 802.3?